IX

1. O წერტილი ABCDოთკუთხედისდიაგონალებისგადაკვეთისწერტილია, რისი ტოლია AO:0C,თუ $S_{\Delta ABD} : S_{\Delta BCD} = 9:16$?

ა) 2:3 ;ბ)9 : 16 ;გ) 4 : 3; დ)3:4 ; ე) 16: 9; ვ) შეუძლებელია დათვლა.

2. მიმდევრობით შეერთებულია წესიერი 12-კუთხედის 6 გვერდის შუა წერტილები თითო გვერდის გამოტოვებით. იპოვეთ მიღებული წესიერი ექვსკუთხედის გვერდი, თუ $a_{12} = \frac{4}{(2+\sqrt{3})}$.

ა) $2+\sqrt{3}$; ბ)$\sqrt{6}-\sqrt{2}$; გ) $2(2-\sqrt{3})$; დ) 1 ; ე) $\frac{2+\sqrt{3}}{2}$; ვ) 2 .

3. ABC სამკუთხედში ჩახაზული ნახევარწრეწირის ცენტრი მდებარეობს AC გვერდზე. რისი ტოლია ამ ნახევარწრეწირის სიგრძე, თუ AB=13, BC=15 და AC=14?

ა) 12π ;ბ)24π ; გ) 14π;დ)6π;ე) 28π;ვ)7π.

4. ABC სამკუთხედში $\overrightarrow{BA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{CB} = \vec{b}$, $D \in AC$. რისი ტოლია $\overrightarrow{BD}$, თუ $AD:DC = 1:3$?

ა) $(3\vec{a}-\vec{b}):4$; ბ) $(\vec{a}-3\vec{b}):4$; გ$(3\vec{a}+\vec{b}):5$; დ)$(\vec{a}+3\vec{b}):4$; ე)$(3\vec{a}+\vec{b}):5$; ვ)$(\vec{a}-2B):5$.

5. იპოვეთ a-ს ყველა ის მნიშვნელობა რომელთათვისაც $\frac{|a|-5}{-a^2+2a-6}$ და $\frac{\sqrt[8]{a-3}}{a-2}$ გამოსახულებები არიან ერთი ნიშნის?

ა)$(-\infty;-5)$; ბ) $(2;5)$; გ) $(-\infty;-5) \cup (2;5)$; დ) (3; 5)ე) $(5;\infty)$ ვ)$(-5;2) \cup (5;\infty)$.

6. იპოვეთ ისეთი უსასრულო გეომეტრიული პროგრესიის მნიშვნელი, რომლის ყოველი წევრი ისე შეეფარდება თავის მომდევნო წევრთაგან შედგენილი პროგრესიის ჯამს, როგორც 2:3.

a)$\frac{3}{5}$; b) $1\frac{3}{5}$; g) $1\frac{1}{3}$; d)$\frac{2}{3}$;ე)$\frac{1}{3}$; ვ)$\frac{2}{5}$.

7. $\left(\frac{\sqrt[3]{a}+\sqrt[3]{2b}}{\sqrt[3]{4b^2}} - \frac{1}{\sqrt[3]{2b}}\right)^{-3} = ?$,თუ $a = 2\sqrt{3}$, $b = \sqrt[4]{3}$.

ა) 2; ბ)$\frac{3}{2}$;გ) $\frac{2}{\sqrt{3}}$; დ) $2\sqrt{3}$; ე)$\sqrt{3}$; ვ) 4 .

8. თუ 2-სა და 3-ს შორის ჩავსვამთ 5 რიცხვს ისე, რომ მათ მოცემულ რიცხვებთან ერთად შეადგინონ არითმეტიკული პროგრესია, მაშინ ჩასმული რიცხვების საშუალო არითმეტიკული იქნება

ა) 7,5 ; ბ) 12,5 ; გ) 25 ; დ) 0,25 ;ე) 5 ; ვ) 2,5 .

9. არითმეტიკულიპროგრესიაში $a_6 = 6$; d-ს რამნიშვნელობისათვის მიიღებს $a_7 \cdot a_5 + a_7 \cdot a_3 + a_5 \cdot a_3$ გამოსახულება უდიდესი მნიშვნელობას?

ა) 18; ბ) 36 ; გ) -18 ; დ) 9 ; ე) -36 ; ვ) -9 .

10.გეომეტრიულ პროგრესიაში პირველი, მეეხუთე, მეცხრე და მეცამეტე წევრების ნამრავლია 199. იპოვეთ მეორე, მეექვსე და მერვე და მეთორმეტე წევრების საშუალო გეომეტრიული.

ა) $\sqrt[6]{199}$;ბ) $\sqrt{199}$; გ) 199 ; დ) 39601 ; ე) $\sqrt[4]{199}$; ვ)199^3 .

11. $(x+3)\sqrt[6]{\frac{6-x}{8-x}} \geq 0$ უტოლობის ამონახსენია?

ა) $(8;+\infty) \cup \{-3\}$ბ) $[-3;6] \cup (8;+\infty)$ გ) $[-3;6]$ დ) $\varnothing$ ე) [-3;8) ვ)$(8;+\infty)$

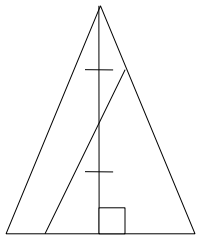
12.ტოლფერდა სამკუთხედში ფერდებს შორის კუთხე უდრის α -ს, ჩახაზული წრის რადიუსი უდრის r-ს. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი, თუ r = 3 სმ, $\operatorname{tg}\frac{\alpha}{2}=\frac{3}{4}$.

ა) 60; ბ) 96 ;გ) 40 ; დ) 24; ე) 36 ; ვ) 48 .

13.რომბის დიაგონალებია 2 და $2\sqrt{3}$, რომბი მოაბრუნეს დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი მიმართ $90°$-იანი კუთხით. იპოვეთ მოცემული და მიღებული რომბების საერთო ნაწილის ფართობი.

ა) $2\sqrt{3}$; ბ) $6-2\sqrt{3}$; გ) $2-\sqrt{3}$; დ) $2+\sqrt{3}$; ე) $4-2\sqrt{3}$; ვ) $\sqrt{3}$.

14. თუ ტოლფერდა სამკუთხედში ფერდის პარალელური წრფე ფუძეზე დაშვებულ სიმაღლესშუა წერტილში კვეთს, მაშინ იგი ამ სამკუთხედის ფართობს ყოფს შეფსრდებით:



ა) 1:2 ; ბ) 3:4 ; გ) 5:8 ; დ) 9:16; ე) 2:3 ვ) 7:9;

15.$\vec{a}$ და $\vec{b}$ ერთეულოვანი სიგრძის ვექტორებია. ცნობილია, რომ $2\vec{a}+3\vec{b}$ და-$8\vec{a}+7\vec{b}$ვექტორები ურთიერთმართობულია. იპოვეთ კუთხე $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებს შორის.

ა) 150^0 ; ბ) 30^0; გ) 45^0; დ) 60^0; ე) 120^0 ; ვ) 180^0 .

16. რა არის იმის ალბათობა, რომ შემხვევით არჩეული ორნიშნა ნატურალური რიცხვის ციფრთა ჯამი 5-ის ტოლია?

ა) 2/45 ; ბ) 1/30 ;გ) 1/18 ; დ) 1/20 ; ე) 1/25 ;ვ) 1.

17. ტრაპეციის ფართობს ერთერთი დიაგონალი ყოფს 3:5 შეფარდებით. რაშეფარდებით გაყოფს ტრაპეციის ფართობს მისი შუახაზი.

ა) $\frac{1}{3}$; ბ)$\frac{7}{9}$; გ) $\frac{3}{5}$; დ) $\frac{2}{3}$; ე)$\frac{5}{12}$ ვ)$\frac{1}{5}$.

18. 3სმ-ის ტოლი სამი ერთნაირი წრეწირი ერთმანეთს ეხება გარედან წყვილ წყვილად. იპოვეთ შეხების წერტილებით მიღებული მრუდწირული სამკუთხედის ფართობი

a) $9\sqrt{3}-4.5\pi$; b) $9\sqrt{3}-9\pi$; g) $6\sqrt{3}-1.5\pi$; d) $4\sqrt{3}-2$; e) $9\sqrt{3}-6\pi$; ვ) $9\sqrt{3}-3\pi$.

19. $\sqrt[6]{3^8 4^5}\sqrt[3]{3^5 4}=?$

ა) 24 ; ბ) 56 ; გ) 36 ; დ) $24\sqrt{3}$; ე) $108\sqrt[3]{2}$; ვ) არცერთი პასუხი სწორი არ არის.

20. $y=5-\frac{3}{(x+2)^{16}}$ ფუნქციის სიმეტრიის ღერძია?

ა) $y=3$; ბ) $x=2$;გ) $y=-2$; დ) $x=3$; ე) $x=-2$; ვ) არ აქვს.

21. ჰომეთეტიური გარდაქმნით O ცენტრით და $k=-\frac{1}{3}$ კოეფიციენტით სამკუთხედი ABC გადადის სამკუთხედ $A_1B_1C_1$-ში. რისი ტოლია ABC ფართობი, თუ $A_1B_1C_1$და ABC სამკუთხედების ფართობების ჯამი 80 სმ^2-ია.

ა) 60სმ^2; ბ) 8 სმ^2 ; გ) 40 სმ^2 ; დ) 20 სმ^2; ე) 16 ; ვ) 72 .

22.იპოვეთ a პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $f(x)=3x^2+6x-5$ ფუნქციის ზრდადობის შუალედი ემთხვევა $g(x)=-2x^2+ax+8$ ფუნქციის კლებადობის შუალედს

ა) $a=1$; ბ) $a=2$;გ) $a=-2$;დ) $a=-4$; ე) $a=4$; ვ) $a=-1$.

23.დაწერეთ იმ წრფის განტოლება, რომელიც გადის $y=x^2-6x+9$ ფუნქციის oyღერძთან გადაკვეთის და ox ღერძთან შეხების წერტილში.

ა) $y=6x+9$; ბ) $y=-6x+9$; გ) $y=-3x+9$;დ) $y=1,5x+9$; ე) $y=2x+3$; ვ) $y=-2x+3$.

24. გადაიყვანე გრადუსულ ზომებში $\frac{1}{6}$ რადიანი.

ა) $\frac{60^0}{\pi}$; ბ) $\frac{15^0}{\pi}$; გ) $\frac{30^0}{\pi}$; დ) 15^0; ე) $\frac{30^0}{\pi}$; ვ) 30^0.

25. რისი ტოლის a, თუ f(x)= $\sqrt{x^2+\left(a^2-\frac{28}{5}a\right)x+15-a^2}$ ფუნქციის განსაზღვრის არეა $(-\infty;-2]\cup[5;+\infty)$

ა)$a=-2$; ბ)$a=-5$; გ) $a=3$;დ) $a=5$; ე) $a=3$; ვ) $a=-2$;